تفاوت آدرس‌دهی مطلق و نسبی

در سیستم‌عامل لینوکس، آدرس‌دهی مطلق و نسبی دو روش برای مشخص کردن محل فایل‌ها و پوشه‌ها هستند. آدرس‌دهی مطلق (Absolute Path) مسیری است که همیشه از ریشه سیستم فایل، یعنی / شروع می‌شود و مکان دقیق یک فایل یا پوشه را بدون توجه به محل فعلی کاربر در ترمینال نشان می‌دهد؛ مانند /home/user/Documents/file.txt که در هر مسیری باشیم، ما را دقیقاً به همان فایل می‌رساند. در مقابل، آدرس‌دهی نسبی (Relative Path) مسیری است که نسبت به پوشه‌ی فعلی کاربر (Current Working Directory) تعریف می‌شود و از / شروع نمی‌شود؛ مانند Documents/file.txt وقتی که در پوشه‌ی /home/user قرار داریم. در مسیر نسبی از نمادهای . برای پوشه‌ی فعلی و .. برای پوشه‌ی والد استفاده می‌شود. مسیر مطلق شفاف‌تر و کم‌ابهام‌تر است اما معمولاً طولانی‌تر است، در حالی‌که مسیر نسبی کوتاه‌تر و نوشتن آن سریع‌تر است، اما به محل فعلی کاربر وابسته است و اگر دایرکتوری کاری تغییر کند، ممکن است دیگر به محل مورد نظر نرسد.

و انواع مجوزها در لینوکس

در سیستم‌عامل لینوکس، مجوزها (Permissions) مشخص می‌کنند که کاربران چه دسترسی‌ای به فایل‌ها و پوشه‌ها دارند. این مجوزها برای سه دسته تعریف می‌شوند: مالک (User)، گروه (Group) و سایر کاربران (Others). هر کدام از این دسته‌ها می‌توانند سه نوع دسترسی داشته باشند: خواندن (r)، نوشتن (w) و اجرا (x). مجوز خواندن اجازه مشاهده محتوای فایل یا دیدن لیست فایل‌های داخل یک پوشه را می‌دهد، مجوز نوشتن امکان ویرایش یا حذف فایل و ایجاد فایل جدید در پوشه را فراهم می‌کند، و مجوز اجرا اجازه اجرای یک فایل برنامه‌ای یا ورود به یک پوشه را می‌دهد.

برای مثال، اگر مجوز یک فایل به صورت rwxr-xr-- باشد، مالک می‌تواند آن را بخواند، ویرایش کند و اجرا کند، گروه فقط می‌تواند آن را بخواند و اجرا کند، و سایر کاربران تنها اجازه خواندن دارند. این مجوزها با دستوراتی مانند ls -l قابل مشاهده و با chmod قابل تغییر هستند.